

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Desarrollo del Sistema TMS
Módulo de Mantenimiento de Flota

Documento base para análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas e implementación

Organización	GCM Transportes, S.A.
Sistema	TMS - Transportation Management System
Módulo	Mantenimiento
Integración principal	SAG - Inventario, Compras y Costos
Versión	1.1
Fecha	9 de septiembre de 2026

Indice

- 1. Antecedentes y propósito
- 2. Objetivos
- 3. Alcance funcional
- 4. Principios de diseño y reglas de negocio
- 5. Arquitectura funcional TMS - SAG
- 6. Actores, sistemas maestros y responsabilidades
- 7. Flujo funcional de solicitud y Orden de Trabajo
- 8. Estados y transiciones
- 9. Diagnóstico, reparación y pausas
- 10. Gestión de repuestos, Bodega y Compras mediante SAG
- 11. Pruebas, entrega, garantía y reincidencia
- 12. Trazabilidad, tiempos y auditoría
- 13. Mantenimiento preventivo
- 14. Costos y presupuesto
- 15. KPI del módulo
- 16. Dashboard ejecutivo y semaforos
- 17. Alertas y escalamiento
- 18. Requisitos de datos e historial técnico
- 19. Reportes esperados
- 20. Requisitos de integración y no funcionales
- 21. Criterios de aceptación
- 22. Entregables esperados del desarrollo

1. Antecedentes y propósito

GCM requiere formalizar el desarrollo del módulo de Mantenimiento dentro del TMS para controlar de extremo a extremo las averías, mantenimientos preventivos, Ordenes de Trabajo, tiempos, disponibilidad, repuestos y costos asociados a la flota. El módulo se integrara con el sistema SAG, que actualmente administra artículos, inventario, compras y costos.

Este documento establece la línea base funcional para que Operaciones, Taller, Bodega, Compras, Finanzas/Controller y Desarrollo trabajen sobre una misma definición del proceso.

Principio central: TMS administra la necesidad, ejecución y desempeño del mantenimiento; SAG administra inventario, compras y costos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un módulo de Mantenimiento integrado al TMS que administre el ciclo completo desde el reporte de una necesidad hasta el cierre definitivo de la OT, con trazabilidad, control de disponibilidad, calidad de reparación, tiempos confiables e integración con SAG para repuestos, compras, inventario y costos.

2.2 Objetivos específicos

- Digitalizar la solicitud de mantenimiento originada por conductor o personal operativo.
- Permitir que Operaciones valide, priorice, clasifique y apruebe solicitudes.
- Permitir que Taller convierta o agrupe solicitudes en Ordenes de Trabajo.
- Controlar diagnóstico, mecánicos, tiempos efectivos, pausas, pruebas y garantía.
- Relacionar cada solicitud/compra de repuesto en SAG con la OT del TMS.
- Permitir consultar desde TMS artículos, existencias, disponibilidad, estados de compra y entregas provenientes de SAG.
- Mantener SAG como fuente oficial de costos, inventario y compras.
- Proveer KPI y dashboards ejecutivos con datos de ambos sistemas.

3. Alcance funcional

- Solicitudes de mantenimiento y evidencias.
- Validación y aprobación por Operaciones.
- Creación/consolidación de OT.
- Clasificación técnica por sistema, componente, falla y causa.
- Asignación de mecánicos y control de mano de obra.
- Diagnóstico, ejecución, pausas y descripción de corrección.
- Consulta de artículos y existencias SAG desde TMS.
- Vínculo OT TMS con solicitudes, OC, recepciones, despachos y costos SAG.
- Mantenimiento preventivo por fecha, kilometraje u horómetro.
- Pruebas, liberación, recepción, garantía y reincidencia.
- Historial técnico, KPI, alertas, SLA, auditoría y reportes.

4. Principios de diseño y reglas de negocio

- Solicitud y OT son objetos diferentes: la solicitud representa lo reportado; la OT representa lo que Taller diagnostica y ejecuta.
- Una OT puede contener varias solicitudes.
- Toda reparación debe tener OT.

- SAG es la única fuente oficial para inventario, compras y costos. TMS no debe mantener una segunda contabilidad de estos datos.
- TMS es la fuente operacional para diagnóstico, reparación, estados, tiempos, disponibilidad, garantía y reincidencia.
- Timestamps automáticos: cambios de estado y pausas generan marcas de tiempo sin depender de captura manual ordinaria.
- Toda pausa requiere causa para separar tiempo efectivo de reparación de tiempo de espera.
- Sin eliminación de historial: cualquier corrección autorizada queda auditada.

5. Arquitectura funcional TMS - SAG

5.1 Separación de responsabilidades

Dominio	Sistema maestro	Uso desde TMS
Solicitud de mantenimiento	TMS	Crear, validar, priorizar y aprobar
Orden de Trabajo	TMS	Crear, consolidar, asignar y ejecutar
Diagnóstico y mecánicos	TMS	Gestión completa
Tiempos, pausas, garantía y reincidencia	TMS	Gestión completa
Catálogo de artículos	SAG	Consulta
Existencias, reservas y disponibilidad	SAG	Consulta
Solicitud formal de repuesto/compra	SAG	Consulta por OT
Orden de Compra y proveedor	SAG	Consulta
Recepción y despacho de Bodega	SAG	Consulta
Costos y presupuesto	SAG	Consulta para KPI y análisis
KPI operativos	TMS	Cálculo con datos TMS
KPI económicos de mantenimiento	TMS + SAG	TMS presenta; SAG aporta valores económicos

5.2 Llave de integración

La integración debe girar alrededor del identificador unico de la Orden de Trabajo: TMS_OT_ID (por ejemplo, OT-2026-00125). Este valor debe registrarse en SAG en toda transacción de mantenimiento que técnicamente lo permita.

Una consulta por TMS_OT_ID debe permitir reconstruir la cadena: solicitud SAG -> artículos -> reserva -> Orden de Compra -> recepción -> salida de Bodega -> costos.

5.3 Diagrama funcional

TMS - MANTENIMIENTO	INTERFAZ / INTEGRACION	SAG
OT + equipo + necesidad técnica	TMS_OT_ID	Catálogo de artículos
Diagnóstico y estado de la OT	Consulta / sincronización	Existencia / disponible / reservado
Reloj de espera por repuesto	Estados normalizados	Solicitud / OC / proveedor
KPI operativos	Costos solo lectura	Recepción / despacho / costos

6. Actores, sistemas maestros y responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Sistema principal
Conductor / Solicitante	Reportar avería, equipo, descripción y evidencia.	TMS
Operaciones	Validar, priorizar, clasificar preliminarmente y aprobar.	TMS
Jefe de Taller	Crear/asociar OT, validar clasificación, asignar, supervisar y probar.	TMS
Mecánico / Técnico	Diagnosticar, ejecutar, registrar actividades, pausas y corrección.	TMS
Bodega	Administrar existencia, reserva, recepción y despacho de repuestos.	SAG
Compras	Gestionar adquisición, proveedor, OC y seguimiento.	SAG
Finanzas / Controller	Presupuesto, costos, variaciones y análisis económico.	SAG + consulta TMS
Administrador TMS	Catálogos operativos, permisos, SLA, parámetros y alertas.	TMS
Sistema TMS	Timestamps, workflow, KPI, garantía y cierre automático.	TMS
Integración TMS-SAG	Sincronizar/consultar datos de repuestos, compras y costos por OT.	Interfaz

6.1 Regla de responsabilidad

Compras y Bodega no deben duplicar en TMS las transacciones que ya realizan en SAG. El TMS mostrara su efecto operativo y los tiempos resultantes mediante integración.

6.2 RACI resumida

Actividad	Cond.	Oper.	Taller	Mec.	Bodega	Compras	Controlle r	TMS
Reportar avería	R	A	I	I				
Validar/priorizar	C	R/A	C					
Crear OT		I	R/A					
Diagnosticar		I	A	R				
Ejecutar reparación		I	A	R				
Definir necesidad de repuesto			A	R	C			
Consultar existencia SAG			R	R	A			I
Crear/procesar solicitud formal SAG			C		R/C	R/A		
Recibir/despachar repuesto			I	C	R/A	C		I
Consultar costos		I	C				R/A	I
Aprobar prueba		C	R/A	R				
Recibir equipo		R/A	I					
Control garantía		C	R	C				A
Cierre definitivo	I	I	I					R/A

7. Flujo funcional de solicitud y Orden de Trabajo

#	Etapas	Responsable	Resultado
1	Solicitud	Conductor/Operaciones	Equipo + hoja/foto + descripción
2	Revision	Operaciones	Validar, clasificar, priorizar y aprobar
3	Recepción Taller	Jefe Taller	Crear o asociar OT
4	Diagnóstico	Taller/Mecánico	Falla, causa, acción, tiempo y necesidad de repuestos
5	Consulta SAG	Taller	Ver artículos y disponibilidad existente
6	Solicitud SAG	Bodega/Compras	Gestión formal de repuestos vinculada a TMS_OT_ID
7	Reparación	Mecánico	Trabajo efectivo + pausas justificadas
8	Prueba	Taller	Validación estatica/carretera
9	Entrega	Taller/Operaciones	Liberacion y recepción
10	Garantía	TMS/Taller	3 a 5 días configurables
11	Cierre	TMS	Cierre automático sin reincidencia

7.1 Datos minimos de solicitud

- Numero de cabezal, cisterna o equipo.
- Solicitante y fecha/hora automáticas.
- Kilometraje u horometro.
- Ubicacion y condición de movilidad.
- Fotografia de la hoja de reporte de defecto.
- Descripción de avería.
- Fotos/videos adicionales.
- Urgencia percibida.

8. Estados y transiciones

Estado TMS	Acción / origen	Siguiente estado	Reloj
Solicitud creada	Operaciones revisa	En revision	Inicia aprobacion
En revision	Operaciones aprueba	Aprobada	Finaliza aprobacion
Aprobada	Taller recibe	Recibida Taller	Inicia Taller
Recibida Taller	Crear/asociar OT	Diagnóstico	Inicia diagnóstico
Diagnóstico	Finaliza diagnóstico	Asignada/Preparación	Fin diagnóstico
Asignada	Mecánico inicia	En proceso	Inicia reparación efectiva
En proceso	Repuesto requerido no disponible	Pendiente repuesto	Pausa reparación / inicia espera
Pendiente repuesto	SAG: solicitud/OC en gestión	Pendiente compra / Ordenado	Continua espera
Pendiente repuesto	SAG: repuesto disponible/entregado	En proceso	Fin espera / reinicia reparación
En proceso	Servicio externo	Servicio externo	Pausa reparación
Servicio externo	Retorno	En proceso	Reinicia reparación
En proceso	Mecánico finaliza	Reparación finalizada	Fin reparación
Reparación finalizada	Taller prueba	En prueba	Inicia prueba
En prueba	Aprobada	Disponible	Fin prueba
En prueba	Rechazada	En proceso	Reinicia reparación
Disponible	Operaciones recibe	En garantía	Inicia garantía

Estado TMS	Acción / origen	Siguiente estado	Reloj
En garantía	Reincidencia	Reabierto	Detiene garantía
En garantía	Plazo cumplido	Finalizada	Cierre automático

9. Diagnóstico, reparación y pausas

El diagnóstico debe registrar falla reportada, falla encontrada, causa probable/raíz, sistema, componente, subclasificación, acción recomendada, tiempo estimado, necesidad de repuestos, servicio externo y evidencias.

La reparación registrara mecánico principal y auxiliares, inicio, pausas, reinicios, fin, actividades ejecutadas y descripción de corrección.

Toda pausa debe clasificarse como espera de repuesto, Compras, proveedor, autorizacion, servicio externo, diagnóstico especializado, disponibilidad de mecánico, requerimiento temporal de Operaciones, seguridad u Otro con comentario obligatorio.

10. Gestión de repuestos, Bodega y Compras mediante SAG

10.1 Modelo objetivo

La necesidad técnica puede originarse en la OT del TMS, pero la gestión formal de artículos, inventario y compra continuara realizandose en SAG. El TMS consumira los datos necesarios para que Taller pueda conocer el estado sin duplicar la transacción.

10.2 Datos que TMS debe consultar desde SAG

- Código y descripción del artículo.
- Unidad de medida.
- Existencia física.
- Cantidad reservada.
- Cantidad disponible.
- Bodega.
- Solicitud SAG asociada.
- Estado de compra.
- Numero de Orden de Compra.
- Proveedor.
- Fecha prometida.
- Fecha de recepción.
- Fecha de entrega/despacho a Taller.
- Costo real, solo para consulta.

10.3 Regla de integración

Toda solicitud de repuestos de mantenimiento en SAG debera registrar como minimo Equipo + TMS_OT_ID. Cuando sea posible, esa referencia se propagara a OC, recepción, despacho y registros de costo.

10.4 Normalización de estados SAG -> TMS

Evento/estado en SAG	Estado visible en TMS
Solicitud creada	Repuesto solicitado
Sin existencia / enviado a Compras	Pendiente de compra
Orden de Compra emitida	Ordenado
Recepción registrada	Recibido

Evento/estado en SAG	Estado visible en TMS
Salida/entrega a Taller	Entregado a Taller

TMS no debe permitir que Compras o Bodega vuelvan a registrar manualmente estos estados cuando el dato exista en SAG.

11. Pruebas, entrega, garantía y reincidencia

- El mecánico registra obligatoriamente la descripción de corrección.
- Taller ejecuta inspección visual, prueba estática y de carretera cuando aplique.
- Prueba rechazada devuelve la OT a En proceso.
- Prueba satisfactoria permite liberar; Operaciones confirma recepción.
- La OT entra en garantía por 3 a 5 días configurables.
- Misma falla durante garantía se registra como reincidencia y reabre la OT.
- Sin reincidencia, TMS cierra automáticamente al finalizar garantía.

12. Trazabilidad, tiempos y auditoría

Cada cambio de estado almacenara OT/solicitud, equipo, usuario, rol, estado anterior, estado nuevo, fecha, hora, comentario, motivo y evidencia cuando corresponda.

Marca	Desde	Hasta	Indicador
T0	Solicitud creada	-	Inicio ciclo
T1	Solicitud creada	Aprobación Operaciones	Tiempo aprobación
T2	Aprobación	Recepción Taller	Transferencia
T3	Recepción Taller	Fin diagnóstico	Tiempo diagnóstico
T4	Inicio reparación	Fin reparación	MTTR / trabajo efectivo
T5	Pausa	Reinicio	Tiempo improductivo por causa
T6	Solicitud repuesto	Disponible Taller	Lead time repuesto
T7	Envío a Compras SAG	Recepción SAG	Gestión Compras
T8	Fin reparación	Prueba aprobada	Tiempo pruebas
T9	Prueba aprobada	Recepción Operaciones	Tiempo entrega
T10	Entrega	Fin garantía	Garantía
T11	Reporte inicial	Equipo disponible	Downtime total

Para T6 y T7, las fechas fuente deben provenir de SAG cuando correspondan; TMS las usara para medir el impacto operativo de la espera.

13. Mantenimiento preventivo

El TMS permitira programar mantenimiento por fecha, kilometraje y/o horometro, indicando equipo, tipo, frecuencia, última ejecución, próxima ejecución y tolerancias. Estados: programado, ejecutado a tiempo, anticipado, pendiente, vencido y reprogramado con motivo.

14. Costos y presupuesto

SAG sera la única fuente oficial de información económica relacionada con inventario, compras, repuestos, servicios y costos. TMS podra consultar y presentar los valores, pero no modificarlos ni mantener una copia manual independiente.

TMS podra manejar una estimación técnica de reparación, diferenciada del costo financiero real de SAG. Esto permitira medir desviación estimado vs real.

Costo real OT mostrado en TMS = valores consultados de SAG asociados al TMS_OT_ID.

15. KPI del módulo

Los KPI iniciales se calculan con datos operativos TMS y, cuando corresponda, con datos económicos/logísticos consultados de SAG.

#	KPI	Formula / criterio	Fuente maestra
1	% Disponibilidad de Flota	Horas disponibles / horas calendario x 100	TMS
2	% Utilizacion de Flota	Horas utilizadas / horas disponibles x 100	TMS
3	MTTR - Tiempo promedio de reparación	Horas efectivas / reparaciones finalizadas	TMS
4	Tiempo total fuera de servicio	Disponible - indisponible	TMS
5	Tiempo de diagnóstico	Fin diagnóstico - recepción Taller	TMS
6	Tiempo efectivo de reparación	Suma intervalos activos	TMS
7	Tiempo espera por repuestos	Disponible Taller - solicitud	TMS + SAG
8	Tiempo gestión de Compras	Recepción - envío a Compras	SAG
9	Tiempo promedio entrega repuestos	Suma lead times / recibidos	SAG
10	Cumplimiento fecha proveedor	Entregas a tiempo / total x 100	SAG
11	OT pendientes	Conteo por estado	TMS
12	OT en proceso	Conteo estado En proceso	TMS
13	OT finalizadas	Conteo finalizadas	TMS
14	Backlog mantenimiento	OT abiertas/no finalizadas	TMS
15	Edad promedio backlog	Días abiertas / OT abiertas	TMS
16	% Cumplimiento MP	MP ejecutados / programados x 100	TMS
17	MP vencidos	Conteo vencidos	TMS
18	% Preventivo vs Correctivo	OT preventivas / total x 100	TMS
19	Frecuencia de fallas	Numero fallas por período	TMS
20	MTBF	Horas o km operados / numero fallas	TMS
21	% Reincidencia	OT reincidentes / finalizadas x 100	TMS
22	First Time Fix Rate	OT sin reincidencia / finalizadas x 100	TMS
23	Efectividad mecánicos	OT satisfactorias sin reincidencia / finalizadas x 100	TMS
24	Productividad mecánicos	Horas efectivas / horas disponibles x 100	TMS
25	Cumplimiento tiempo estandar	Tiempo estandar / real x 100	TMS
26	Presupuesto vs Real	Gasto real / presupuesto x 100	SAG -> TMS
27	Variacion presupuestaria	Real - presupuesto	SAG -> TMS
28	Costo mantenimiento por equipo	Suma costos OT por equipo	SAG -> TMS
29	Costo mantenimiento por km	Costo / km recorridos	SAG + TMS
30	Costo por galón transportado	Costo / galones transportados	SAG + TMS
31	Costo mantenimiento por viaje	Costo / viajes	SAG + TMS
32	Equipos de alto costo	Ranking costo acumulado	SAG + TMS
33	% OT dentro SLA	OT dentro SLA / finalizadas x 100	TMS
34	Tiempo promedio entrega Operaciones	Entrega - reporte inicial	TMS
35	Días indisponibilidad por equipo	Horas indisponibles / 24	TMS
36	OT en garantía	Conteo estado garantía	TMS
37	Costo de reincidencias	Costos de OT reincidentes	SAG + TMS
38	Top fallas recurrentes	Ranking por frecuencia	TMS
39	Tiempo aprobacion Operaciones	Aprobacion - creacion	TMS
40	Tiempo detenido por causa	Suma tiempo por motivo de pausa	TMS

16. Dashboard ejecutivo y semaforos

El tablero principal mostrara inicialmente: disponibilidad, utilizacion, equipos en Taller, MTTR, downtime total, OT por estado, cumplimiento MP, presupuesto vs real, costo por equipo, tiempo de repuestos, reincidencia y efectividad de mecánicos.

Los indicadores económicos deben identificar visualmente que su fuente es SAG y mostrar la fecha/hora de última sincronización.

16.1 Semaforos iniciales

KPI	Verde	Alerta	Critico
Disponibilidad flota	>= 95%	90% - 94.9%	< 90%
Cumplimiento MP	>= 95%	85% - 94.9%	< 85%
Reincidencia	<= 3%	3.1% - 7%	> 7%
First Time Fix	>= 95%	90% - 94.9%	< 90%
Presupuesto vs Real	<= 100%	100.1% - 110%	> 110%
OT dentro SLA	>= 95%	85% - 94.9%	< 85%
MP vencidos	0	1 - 3	> 3

MTTR, lead time de repuestos, costo/km y productividad requieren línea base antes de fijar metas definitivas.

17. Alertas y escalamiento

Evento	Primer nivel	Escalamiento
P1 sin aprobar	Operaciones	Responsable Operaciones / Gerencia
P1 sin diagnóstico	Jefe Taller	Operaciones / Controller / Gerencia
Repuesto atrasado segun SAG	Compras/Bodega	Responsable Compras / Gerencia
OT sin movimiento	Jefe Taller	Operaciones / Gerencia
MP vencido	Taller	Operaciones / Gerencia
Reincidencia	Jefe Taller	Controller / Gerencia
Presupuesto excedido segun SAG	Controller	Gerencia / Direccion
Integración SAG sin actualizar	TI / Administrador	Responsable TI / Gerencia

18. Requisitos de datos e historial técnico

- Solicitud_ID y OT_ID unicos.
- TMS_OT_ID almacenado en SAG para movimientos de mantenimiento.
- Maestro de equipos sincronizado o referenciado entre sistemas.
- Catálogo técnico TMS de sistemas, componentes, fallas, causas y soluciones.
- Catálogo de artículos consultado desde SAG.
- Kilometraje/horometro, ubicación, prioridad y responsables.
- Timestamps de estados y pausas.
- Solicitud SAG, OC, proveedor, fechas prometidas/recepción/despacho.
- Costos SAG y estimación técnica TMS diferenciados.
- Evidencias: reporte, fotos, videos, documentos y cotizaciones.
- Historial por equipo con fallas, reparaciones, repuestos, costos y reincidencias.

19. Reportes esperados

- Dashboard ejecutivo de mantenimiento.

- OT por estado, prioridad, antigüedad, equipo y responsable.
- Equipos en Taller y causa de indisponibilidad.
- Backlog y edad del backlog.
- Cumplimiento preventivo.
- Presupuesto vs real y costo por equipo.
- Lead time de repuestos y desempeño de proveedores desde SAG.
- Repuestos solicitados/ordenados/recibidos/entregados por OT.
- Productividad y efectividad de mecánicos.
- Top fallas y reincidencias.
- Historial técnico completo por equipo.
- Downtime por causa y responsable.

20. Requisitos de integración y no funcionales

20.1 Integración TMS - SAG

- Preferir API/servicios web o vistas/control de integración estables; evitar consultas que comprometan el rendimiento de SAG.
- La integración debe ser de solo lectura desde TMS para catálogos, existencias, compras y costos, salvo una futura interfaz de creación expresamente aprobada.
- TMS debe mostrar fecha/hora de última actualización de datos SAG.
- Definir tratamiento de errores y reintentos cuando SAG no este disponible.
- No recalcular costos en TMS si el dato oficial existe en SAG.
- La llave TMS_OT_ID debe ser validada para evitar asociaciones incorrectas.

20.2 Requisitos no funcionales

- Acceso basado en roles.
- Bitacora de auditoría.
- Interfaz responsive para telefono, tableta y PC.
- Carga de fotos/documentos desde movil.
- Parámetros configurables: prioridades, SLA, garantía, catálogos, semaforos y alertas.
- Respaldo y recuperacion conforme a politicas TI.
- Rendimiento adecuado para historial y dashboards.
- Exportacion de reportes cuando sea requerida.

21. Criterios de aceptación

- Crear solicitud con equipo y evidencia.
- Operaciones puede validar, priorizar, aprobar, devolver o rechazar.
- Taller puede agrupar varias solicitudes en una OT.
- Timestamps automáticos y auditoría de cambios.
- Pausas solo con causa valida.
- El reloj de reparación se detiene durante esperas y se reanuda al volver a En proceso.
- TMS permite consultar artículos y disponibilidad proveniente de SAG.
- Una transacción SAG de mantenimiento puede localizarse por TMS_OT_ID.
- Los estados de compra visibles en TMS derivan de datos SAG y no de doble digitacion.
- Los costos mostrados en TMS coinciden con SAG y son de solo lectura.

- El mecánico debe registrar descripción de corrección antes de finalizar.
- Prueba rechazada retorna a En proceso.
- Operaciones confirma recepción antes de garantía.
- Reincidencia reabre OT; vencimiento sin novedad produce cierre automático.
- KPI económicos identifican SAG como fuente y KPI operativos se calculan con datos TMS.
- Historial por equipo muestra fallas, reparaciones, repuestos, tiempos, costos y reincidencias.

22. Entregables esperados del desarrollo

- Analisis funcional validado contra estos TDR.
- Modelo de datos y diccionario de campos.
- Diseño de integración TMS-SAG y especificación de TMS_OT_ID.
- Mapa de datos SAG -> TMS y catálogo de estados normalizados.
- Prototipo de interfaces.
- Módulo de Solicitudes y Ordenes de Trabajo.
- Consulta de artículos/existencias SAG dentro de TMS.
- Visualización de solicitudes, OC, recepciones y despachos SAG por OT.
- Consulta de costos/presupuesto SAG.
- Plan de mantenimiento preventivo.
- Motor de estados, timestamps, SLA, alertas y garantía.
- Dashboard KPI y reportes.
- Matriz de roles/permisos implementada.
- Pruebas unitarias, integración y UAT.
- Manual, capacitación y plan de puesta en producción.

Control de versión

Versión	Fecha	Cambio
1.0	09/09/2026	Línea base inicial del Módulo de Mantenimiento.
1.1	09/09/2026	Se incorpora arquitectura TMS-SAG; SAG queda como sistema maestro de inventario, compras y costos; TMS consulta datos por OT y administra el flujo operacional.

Aprobacion

Preparado / Revisado por	Fecha	Firma / Aprobacion
_____	_____	_____
_____	_____	_____